Universidad El Bosque

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Bases de Datos 2

Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Integrantes:

- Gabriella Michelle Castro Cuello
- Lina Sofía Patiño Calderón
- Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre 12 de 2026

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE BACKUPS

BountyLine: red social de recompensas en un mundo futurista

1. Introducción

El presente documento establece las políticas propuestas para la gestión de copias de seguridad de BountyLine. Define qué información debe respaldarse, con qué frecuencia, durante cuánto tiempo, dónde deben conservarse las copias, quién debe administrarlas y qué controles deberían aplicarse. Es una propuesta académica y no un proceso actualmente implementado.

2. Objetivo

Definir lineamientos para proteger la información de BountyLine frente a pérdida, corrupción, eliminación accidental o indisponibilidad mediante una estrategia organizada de copias de seguridad.

3. Alcance

La política aplica a la información persistente de BountyLine y a los elementos necesarios para reconstruir el sistema: bases de datos MySQL y MongoDB, código fuente, configuraciones no sensibles y documentación técnica.

4. Clasificación de la información a respaldar

Elemento	**Información**	**Prioridad**
MySQL	Usuarios, misiones, postulaciones y demás información relacional del sistema.	Alta
MongoDB	Publicaciones, mensajes de chat y bitácoras documentales.	Alta
Código fuente	Frontend Angular, backend Spring Boot y scripts.	Alta
Configuraciones	Archivos de configuración sin secretos.	Media
Documentación	Documentos técnicos y entregables.	Media

5. Tipos de backup propuestos

Tipo	**Descripción**	**Uso propuesto**
Completo	Copia de toda la información seleccionada.	Punto base de recuperación.

Incremental	Copia de los cambios posteriores al último backup.	Reducir tiempo y almacenamiento.
Versionado	Conservación de diferentes versiones de código y documentos.	Recuperar estados anteriores.

La combinación concreta deberá seleccionarse de acuerdo con la infraestructura disponible cuando la política sea implementada.

6. Frecuencia propuesta

Recurso	**Frecuencia propuesta**
MySQL	Diaria
MongoDB	Diaria
Código fuente	En cada cambio relevante mediante Git
Configuraciones	Con cada cambio significativo
Documentación	Semanal y antes de cada entrega

7. Política de retención

Copia	**Periodo de conservación propuesto**
Diaria	7 días
Semanal	4 semanas
Mensual	3 meses
Versión de entrega	Durante el periodo académico y hasta el cierre del proyecto

Las copias que superen su periodo de retención podrán eliminarse conforme a la política definida para el almacenamiento utilizado.

8. Regla 3-2-1

Como estrategia recomendada para una futura implementación:

- Mantener como mínimo tres copias de la información relevante.
- Conservar las copias en al menos dos medios o ubicaciones diferentes.
- Mantener al menos una copia en una ubicación independiente de la infraestructura principal.

9. Almacenamiento y seguridad

- Las copias deberán almacenarse en ubicaciones con acceso restringido.
- El acceso deberá limitarse a personas autorizadas.
- Las copias con información sensible deberán protegerse mediante mecanismos de cifrado apropiados.
- Las credenciales de almacenamiento no deberán guardarse en repositorios públicos.
- No deberán incluirse contraseñas, secretos JWT ni URI con credenciales en archivos publicados.
- Si una credencial es comprometida, deberá considerarse su revocación o rotación.

10. Nomenclatura de los backups

- BountyLine_MySQL_FULL_YYYYMMDD_HHMM
- BountyLine_MongoDB_FULL_YYYYMMDD_HHMM
- BountyLine_CONFIG_YYYYMMDD_HHMM
- BountyLine_DOC_YYYYMMDD_vX.Y

11. Control y registro de backups

Dato	**Descripción**
Fecha y hora	Momento en que se genera la copia.
Tipo	Completo, incremental o versionado.
Origen	Sistema o recurso respaldado.
Destino	Ubicación donde se conserva.
Responsable	Persona o rol encargado.
Resultado	Exitoso, fallido o pendiente de verificación.

12. Verificación de integridad

La existencia de una copia no deberá considerarse suficiente para garantizar su utilidad. Cuando la política sea implementada, deberán contemplarse verificaciones de integridad y restauraciones de prueba en un entorno controlado.

- Comprobar que el backup se haya generado correctamente.
- Comprobar que pueda ser leído.
- Verificar que corresponda al periodo esperado.

- Realizar restauraciones de prueba periódicas cuando la infraestructura lo permita.
- Registrar los resultados de las verificaciones.

13. Política ante fallos de backup

Situación	**Acción propuesta**
Backup fallido	Generar nuevamente la copia y registrar el incidente.
Backup corrupto	Marcarlo como no válido y generar una nueva copia.
Almacenamiento no disponible	Utilizar la ubicación alternativa definida.
Pérdida de una copia	Utilizar la copia más reciente disponible que cumpla el objetivo de recuperación.
Credencial comprometida	Revocar o rotar la credencial y revisar los accesos.

14. Política de restauración

La restauración deberá realizarse únicamente cuando exista una necesidad justificada, como pérdida de información, corrupción de datos o recuperación ante desastre. La copia seleccionada deberá corresponder al punto de recuperación requerido por el Plan de Recuperación ante Desastres.

15. Responsabilidades

Responsable	**Responsabilidad propuesta**
Responsable de bases de datos	Gestionar los lineamientos de respaldo de MySQL y MongoDB.
Responsable de desarrollo	Mantener código y configuraciones versionados.
Equipo del proyecto	Verificar copias antes de entregas o cambios importantes.
Responsable de seguridad	Supervisar acceso y protección de las copias.